אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

2 - חזקות ושורשים, מידות, המרות וכתיבה מדעית

10 - המעבר הקריטי בין חזקה (עם מעריך שבר) לשורש

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו:

$$9^{\frac{1}{2}} =$$

תרגיל 2

חשבו:

$$27^{\frac{1}{3}} =$$

תרגיל 3

חשבו:

$$16^{\frac{1}{4}} =$$

תרגיל 4

חשבו:

$$8^{\frac{2}{3}} =$$

תרגיל 5

חשבו:

$$4^{\frac{3}{2}} =$$

תרגיל 6

חשבו:

$$27^{\frac{2}{3}} =$$

תרגיל 7

חשבו:

$$32^{\frac{3}{5}} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

חשבו:

$$16^{\frac{3}{4}} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

בטאו כשורש:

$$a^{\frac{2}{3}} =$$

תרגיל 10

בטאו כחזקה:

$$\sqrt[5]{x^3} =$$

תרגיל 11

פשטו ($a \geq 0$):

$$a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{3}{2}} =$$

תרגיל 12

פשטו ($a > 0$):

$$\frac{a^{\frac{5}{3}}}{a^{\frac{2}{3}}} =$$

תרגיל 13

פשטו ($a > 0$):

$$a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{3}} =$$

תרגיל 14

פשטו ($a > 0$):

$$\frac{a^{\frac{3}{4}}}{a^{\frac{1}{4}}} =$$

תרגיל 15

חשבו:

$$\left(a^{\frac{2}{3}}\right)^3 =$$

תרגיל 16

פשטו ($a > 0$):

$$\frac{a^{\frac{3}{2}} \cdot a^{-\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{3}}} =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

בטאו כחזקה אחת ופשטו ($a > 0$):

$$\sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2} =$$

תרגיל 18

פשטו ($a > 0$):

$$\left(a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{1}{2}}\right)^{12} =$$

תרגיל 19

פשטו ($x > 0$):

$$\frac{\sqrt[3]{x^6} \cdot x^{-2}}{\sqrt{x} \cdot x^{\frac{1}{3}}} =$$

תרגיל 20

פשטו ($a, b > 0$):

$$\sqrt{\frac{a^6}{b^4}} \cdot \sqrt[3]{\frac{b^6}{a^9}} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	3
תשובה 2	3
תשובה 3	2
תשובה 4	4
תשובה 5	8
תשובה 6	9
תשובה 7	8
תשובה 8	8
תשובה 9	$\sqrt[3]{a^2}$
תשובה 10	$x^{\frac{3}{5}}$
תשובה 11	$a^{\frac{1}{2}+\frac{3}{2}} = a^2$
תשובה 12	a
תשובה 13	$a^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{6}}$
תשובה 14	$\sqrt{a}$
תשובה 15	$a^{\frac{2}{3}\cdot 3} = a^2$
תשובה 16	$a^{\frac{2}{3}}$
תשובה 17	$a^{\frac{17}{12}}$
תשובה 18	a^{14}
תשובה 19	$x^{-\frac{5}{6}}$
תשובה 20	$\frac{a^3}{b^2}\cdot\frac{b^2}{a^3} = 1$